Лабораторная работа №4

Реализация основных моделей в агентном подходе

Селиванов Вячеслав Алексеевич

2026-04-04

Содержание I

1 Информация

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Селиванов Вячеслав Алексеевич

Актуальность

- Математическая модели Sir прогнозирует скорость распространения эпидемии

Объект и предмет исследования

Модель SIR

Цели и задачи

Создать агентную модель распространения инфекционного заболевания на основе классической компартментальной модели SIR

Выполнение лабораторной работы

Создадим проект для лабораторной работы.

```
julia> using DrWatson

julia> initialize_project("project"; authors="Селиванов Вячеслав", git=false)
  Activating new project at `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project`
    Resolving package versions...
     Updating `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project\Project.toml`
  [634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
     Updating `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project\Manifest.toml`
```

Рисунок 1: Инициализация проекта

Добавляем необходимые пакеты.

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04 (master)
$ cd project

Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project (master)
$ julia add_packages.jl
   Installed Xorg_libXdmcp_jll ──────────────────── v1.1.6+0
   Installed VersionParsing ─────────────────────── v1.3.0
   Installed ResettableStacks ───────────────────── v1.2.0
   Installed SymbolicIndexingInterface ──────────── v0.3.46
  Installing artifacts ────────────────────────────────── 50/50
    Updating `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project\Projec
  [6e4b80f9] + BenchmarkTools v1.7.0
```

Рисунок 2: Добавление пакетов

Создадим файл с описанием агента, а так же запустим скрипт, визуализирующий базовый эксперимент.

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project (master)
$ julia --project=. scripts/sir_run_basic.jl

Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project (master)
$
```

Рисунок 3: Базовый эксперимент

Запустим скрипт, анализирующий влияние параметра beta на модель.

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-mod
$ julia --project=. scripts/sir_scan_beta.jl
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 1.0, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 1.0, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 1.0, seed = 44
Результаты сохранены в data/beta_scan_all.csv и plots/beta_scan.png
```

Запустим скрипт, анализирующий влияние эффекта миграции.

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2
$ julia --project=. scripts/sir_migration_effect.jl
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.0, seed =
42
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.0, seed =
43
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.0, seed =
44
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.1, seed =
42
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.1, seed =
43
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.1, seed =
44
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.2, seed =
42
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.2, seed =
43
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.2, seed =
44
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.3, seed =
42
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.3, seed =
43
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.3, seed =
44
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.4, seed =
42
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.4, seed =
43
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.4, seed =
44
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.5, seed =
42
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.5, seed =
43
```

Запустим скрипт, оптимизирующий параметры для минимизации смертности и заболеваемости.

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--st
$ julia --project=. scripts/sir_optimize_parameters.jl
Precompiling BlackBoxOptim finished.
  1 dependency successfully precompiled in 13 seconds
Starting optimization with optimizer BlackBoxOptim.BorgMOEA{EpsBoxDominanceFitnessScheme{2, Floa
EpsBoxArchive{2, Float64, EpsBoxDominanceFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}}, Function
thing}}, FitPopulation{IndexedTupleFitness{2, Float64}}, FixedGeneticOperatorsMixture, RandomBou
0.00 secs, 0 evals, 0 steps
pop.size=50 arch.size=0 n.restarts=0

Optimization stopped after 1 steps and 891.89 seconds
Termination reason: Max time (120.0 s) reached
Steps per second = 0.00
Function evals per second = 0.06
Improvements/step = NaN
Total function evaluations = 51


Best candidate found: [0.171956, 3.55325, 0.0369114]

Fitness: (0.00107, 0.00000) agg=0.00107

Оптимальные параметры:
β_und = 0.17195558217007298
Время выявления = 4 дней
Смертность = 0.03691142562795744
Достигнутые показатели:
Пик заболеваемости: 0.0010666666666666667
```

Запустим скрпит, создающий сводную визуализацию.

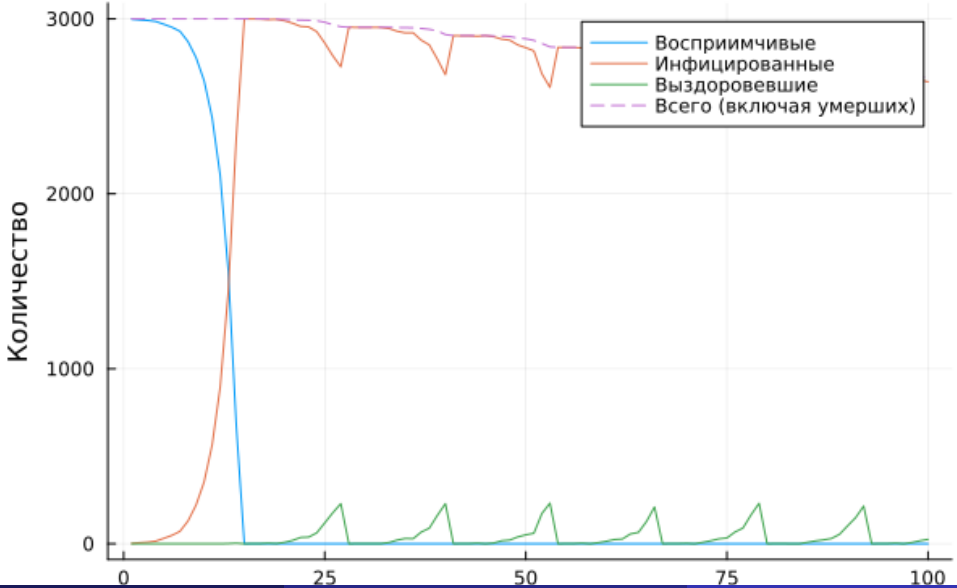
```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==
$ julia --project=. scripts/sir_visualize_dynamics.jl

Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==
$ |
```

Рисунок 7: Создание сводной визуализации

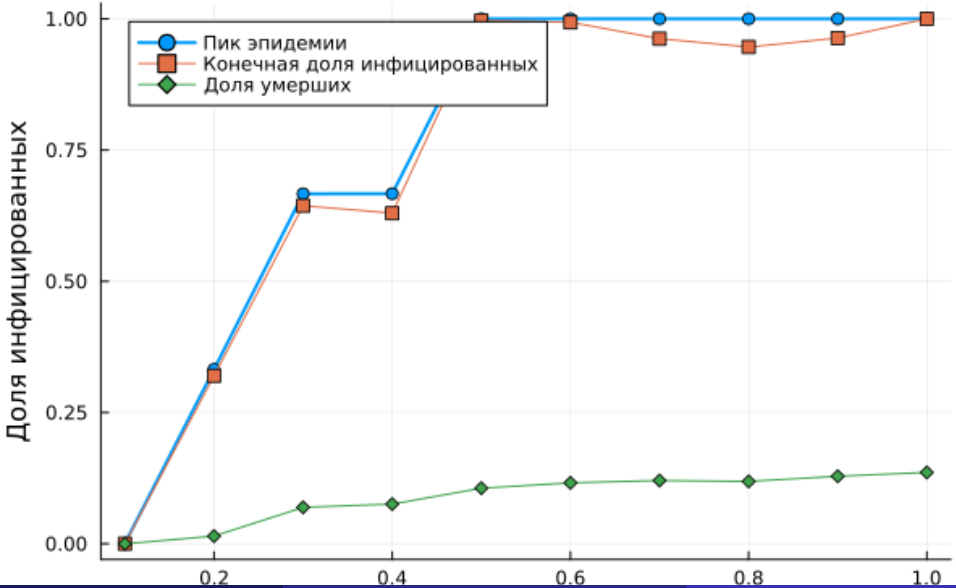
Создадим необходимые производные форматы для всех скриптов.

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project (maste
$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_run_basic.jl
Генерация из: scripts/sir_run_basic.jl
[ Info: generating plain script file from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-mo
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab0
 ✓ Чистый скрипт: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project
[ Info: generating markdown page from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeli
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab0
 ✓ Quarto: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project\markdo
[ Info: generating notebook from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\la
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab0
 ✓ Notebook: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project\note

Готово! Все файлы созданы.

Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project (maste
$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_scan_beta.jl
Генерация из: scripts/sir_scan_beta.jl
[ Info: generating plain script file from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-mo
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab0
 ✓ Чистый скрипт: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project
[ Info: generating markdown page from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeli
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab0
 ✓ Quarto: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project\markdo
[ Info: generating notebook from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\la
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab0
 ✓ Notebook: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project\note

Готово! Все файлы созданы.

Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project (maste
$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_migration_effect.jl
Генерация из: scripts/sir_migration_effect.jl
[ Info: generating plain script file from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-mo
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab0
 ✓ Чистый скрипт: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project
[ Info: generating markdown page from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeli
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab0
`

 ✓ Quarto: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project\markdo
[ Info: generating notebook from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\la
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab0
ynb`
```

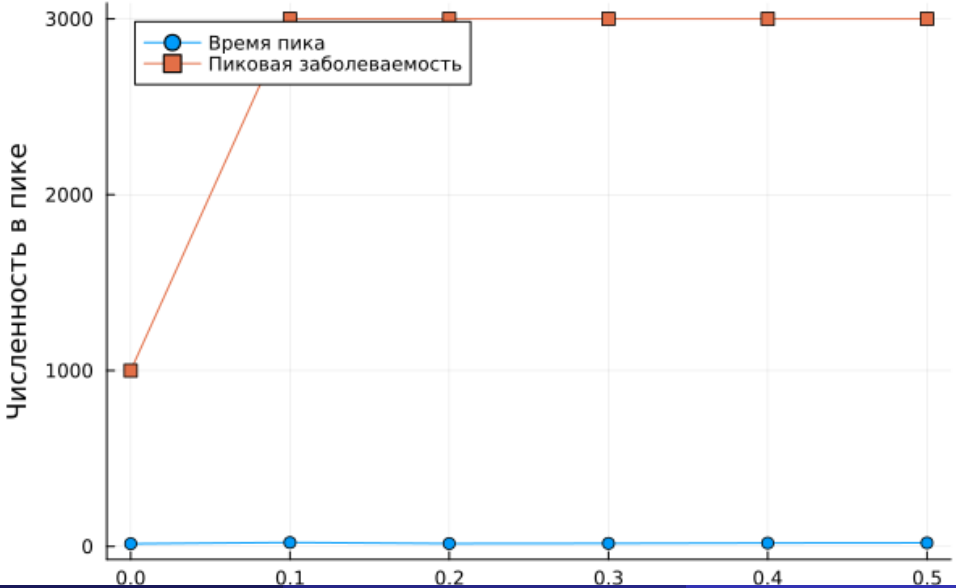
Визуализируем результаты базового эксперимента.



Визуализируем влияние параметра beta.



Визуализируем влияние эффекта миграции.



Выводы

В ходе данной лабороторной работы я научился применять агентный подход к модели SIR